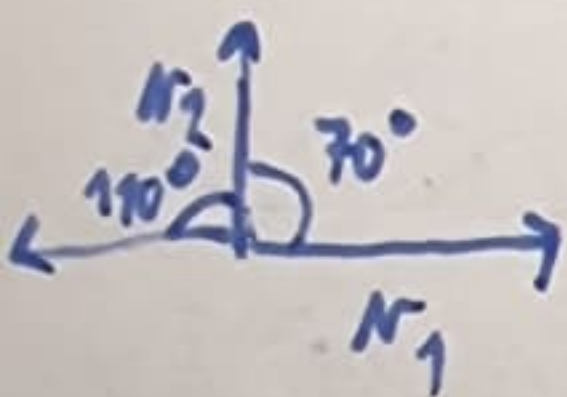


Uvažujme vektory $N_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $N_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, pak $N_1 \cdot N_2 = 0$.

Cokud zrovna nemáme šlochi, pak $\langle N_1; N_2 \rangle \neq 0$. Jako „úhel dany“ $\langle i \rangle$ mezi a, b máme také α , pro které $\langle a; b \rangle = \|a\| \cdot \|b\| \cdot \cos \alpha$. Úhel mezi N_1, N_2 dany $\langle i \rangle$ máme $\alpha \neq 90^\circ$. Pak úhel mezi N_2 a $-N_1$ je $\beta = 180^\circ - \alpha$. Bud' α nebo β musí být $< 90^\circ$, a ten druhý úhel $> 90^\circ$, protože je různý směr $\langle N_1; N_2 \rangle$ a $\langle N_2; -N_1 \rangle$.

Příklad:

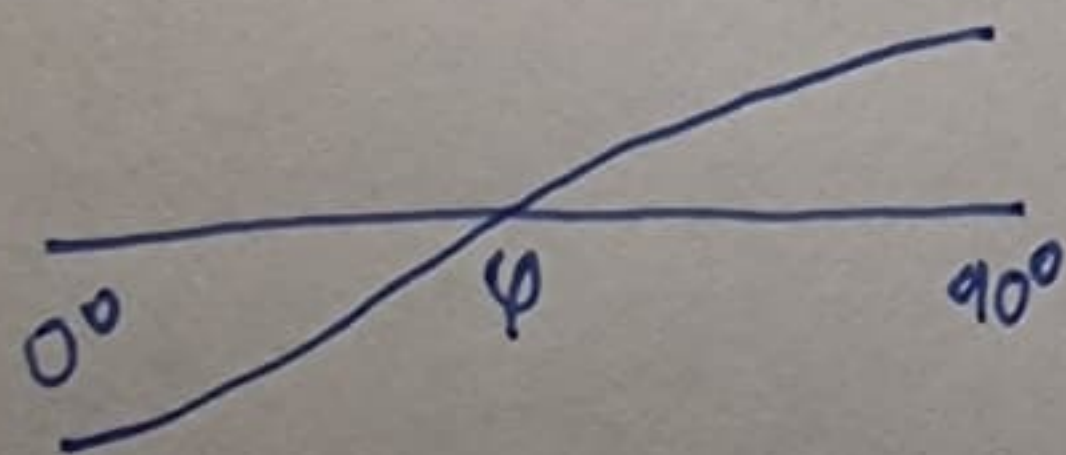


U $N_1; N_2$ do N_2 a $-N_1$ můžeme přejít pomocí spojité rotace maticí $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$, pokud za φ dosadíme 90° .

$$Uvažujme f(\varphi) = \left\langle \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \cdot N_1; \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \cdot N_2 \right\rangle$$

Bůno $f(0^\circ) < 0$ a $f(90^\circ) > 0$. Protože f je spojitá, nalezneme φ tak.

$$f(\varphi) = 0.$$



Pak vektory $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} N_1$ a $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} N_2$

jsou kolmé jak z pohledu s.o.s., tak z pohledu $\langle i \rangle$.